

Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 5

Aritmètica aplicada i economia social

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

Sessió 10

10. Sessió 10 — Actualitzem el lloguer: IPC i índexs

El propietari apuja el lloguer segons l'IPC: calculem la nova quota i aprenem a llegir una taula de nombres índex i taxes de variació.

10.1 Idea clau

Tornem als percentatges de les primeres sessions, ara en un context plenament real i proper a la teva feina futura. Una família usuària dels serveis socials paga un lloguer de 650€ i el propietari l'apuja segons l'**IPC interanual**. Avui calculem la nova quota i, sobretot, aprenem a llegir una **taula d'IPC**: què és un **nombre índex** i una **taxa de variació**.

IPC, nombres índex i taxa de variació

- **IPC** (índex de preus de consum): mesura com evolucionen, de mitjana, els preus dels productes que consumeix una família.
- **Nombre índex**: un valor referit a una base = 100. Si l'IPC passa de 100 a 108, els preus han pujat un 8% respecte de la base.
- **Taxa de variació interanual**: el percentatge que han pujat (o baixat) els preus d'un any respecte de l'anterior.
- **Actualitzar amb l'IPC**: apujar una quantitat amb l'índex de variació corresponent. Pujar un 3,5% és multiplicar per 1,035.

10.2 Exemples

Exemple 10.1 — la nova quota de lloguer

El lloguer és de 650€ i l'IPC interanual és del 3,5%. La nova quota s'obté aplicant l'índex de variació 1,035:

$$650 \cdot 1,035 = 672,75 \text{€}.$$

L'augment mensual és $672,75 - 650 = 22,75 \text{€}$. Sembla poc, però al cap d'un any són $12 \cdot 22,75 = 273 \text{€}$ més que la família ha de pagar només de lloguer. Una pujada de l'IPC no és una xifra abstracta: són **diners reals** cada mes.

Exemple 10.2 — llegir una taula d'IPC

Aquesta taula mostra l'evolució d'un IPC amb base 100 l'any 2021:

Any	Índex (base 2021)	Variació interanual
2021	100,0	—
2022	108,4	+8,4%
2023	114,2	+5,4%
2024	117,9	+3,2%

La columna d'índex es llegeix respecte de la base: el 2024, l'índex 117,9 vol dir que els preus han pujat un 17,9% *des del* 2021. La variació **interanual** compara cada any amb l'anterior: del 2023 al 2024, per exemple, $\frac{117,9}{114,2} \approx 1,032$, és a dir un +3,2%.

10.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 10.1 — actualitzar una quota amb l'IPC

Un lloguer de 800 € s'actualitza amb un IPC del 2,8%. Calcula la nova quota i l'augment anual que suposa.

Solució. Índex de variació: $1 + 0,028 = 1,028$. Nova quota:

$$800 \cdot 1,028 = 822,4 \text{ €}.$$

Augment mensual: $822,4 - 800 = 22,4 \text{ €}$; augment anual: $12 \cdot 22,4 = 268,8 \text{ €}$.

Resposta: Nova quota 822,4 €; 268,8 € més a l'any.

Exercici resolt 10.2 — interpretar nombres índex

Si l'IPC d'alimentació passa de 100 (base) a 112 en dos anys, quant han pujat els preus dels aliments? I si un producte costava 4 € a la base, quant costa ara, de mitjana?

Solució. L'índex 112 sobre base 100 vol dir que els preus han pujat un $\frac{112 - 100}{100} = 12\%$.

Un producte de 4 € a la base costa ara, de mitjana, $4 \cdot 1,12 = 4,48 \text{ €}$.

Resposta: Pujada del 12%; el producte de 4 € passa a 4,48 €.

10.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

- 10.1** Un lloguer de 700 € s'actualitza amb un IPC del 4%. Calcula la nova quota i l'augment anual.
- 10.2** Un IPC passa de 100 (base) a 106,5. Quant han pujat els preus respecte de la base? Un producte de 20 € a la base, quant costa ara?
- 10.3** De la taula d'IPC de l'exemple, calcula la variació interanual del 2021 al 2022 a partir dels índexs (100 i 108,4) i comprova que dóna el +8,4% indicat.
- 10.4** Una pensió de 1.100 € s'actualitza amb un IPC del 3%. Quant cobrarà la persona després de l'actualització?
- 10.5 (Interpretació)** L'IPC d'un any és del 0% (els preus no han pujat de mitjana). Què vol dir per a una família? I si l'IPC fos *negatiu*?
- 10.6 (Raonament)** Per què és important, per a un tècnic de serveis a la comunitat, saber interpretar l'IPC i les taxes de variació? Posa un exemple de com aquesta informació pot ajudar a defensar els drets d'una família. (La sessió següent veurem què passa quan el lloguer puja però l'ajut no.)

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 10

- 10.1** Nova quota: $700 \cdot 1,04 = 728 \text{ €}$. Augment mensual 28 €; augment anual $12 \cdot 28 = 336 \text{ €}$.
- 10.2** Pujada del 6,5% (índex 106,5 sobre base 100). El producte de 20 € costa ara $20 \cdot 1,065 = 21,3 \text{ €}$.
- 10.3** $\frac{108,4}{100} = 1,084$, és a dir un +8,4%. Coincideix amb la taula.
- 10.4** $1.100 \cdot 1,03 = 1.133 \text{ €}$.
- 10.5** Un IPC del 0% vol dir que, de mitjana, els preus **no han pujat** respecte de l'any anterior: el poder de compra es manté. Un IPC **negatiu** (deflació) voldria dir que els preus han **baixat** de mitjana, de manera que amb els mateixos diners es podria comprar una mica més.
- 10.6** Resposta oberta. Idea: entendre l'IPC permet comprovar si una actualització de lloguer és correcta, si una pensió o un ajut manté el poder de compra, o si una família està perdent capacitat de pagament. Exemple: detectar que el lloguer d'una família s'ha apujat *per sobre* de l'IPC permetria reclamar-ho i defensar-ne els drets.